

有限元分析基础

(第九讲)

第6章 等参数单元

6.1 引言

6.2 平面四结点四边形等参单元

6.3 平面八结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

为提高有限元的计算精度和效率，应选择合适的单元。这包括两方面的内容：

a）单元形状（能够与复杂结构边界较好吻合）

b）单元位移模式（能够较好近似单元位移分布）

以二维问题为例，采用前述三角形或矩形单元划分复杂结构边界，就必然会增大计算开销。

为了使用较少的单元提高计算精度和加强复杂结构边界的适应性，常希望采用任意四边形单元（边界为直线或曲线）。

对于任意二维四边形单元，单元刚度方程和刚度矩阵有如下形式：

$$[K]^e\{\delta\}^e = \{f\}^e$$

$$[K]^e = \iint_A [B]^T [D][B]tdA$$

由于单元形状复杂，导致：

*确定位移插值函数（形函数）矩阵$[N(x,y)]$较困难

***计算单元刚度矩阵较困难**

为解决以上困难，可采用坐标变换将复杂形状单元，变换为规则形状单元。称为映射单元（mapped element）或 等参单元（isoparametric element）。

第6章 等参数单元

6.1 等参单元的基本概念

6.2 平面四结点四边形等参单元

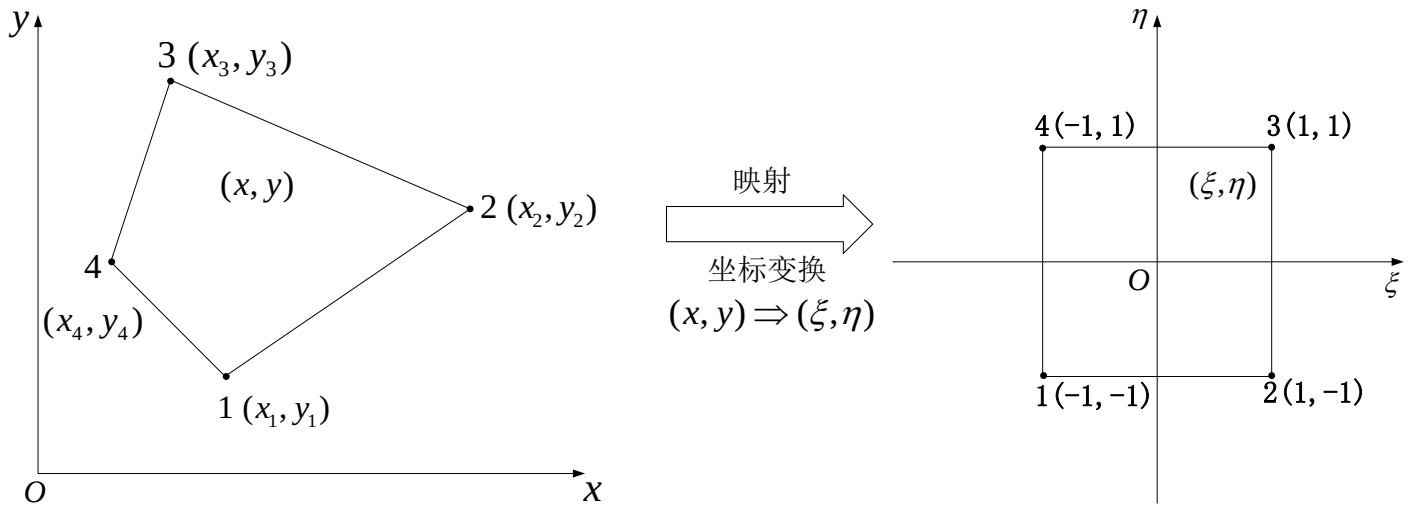
6.3 平面八结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

6.2 平面四结点四边形等参单元



$$(x_1, y_1) \to (-1, -1)\ ;\ (x_2, y_2) \to (1, -1)$$
$$(x_3, y_3) \to (1, 1)\ ;\ (x_4, y_4) \to (-1, 1)$$

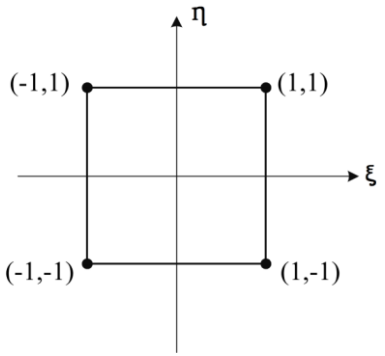
映射关系(坐标变换)：$(x,\ y) = \mathrm{F}(\xi,\ \eta)$ (6-1)

式中，(x, y)为物理坐标(或整体坐标)，

(ξ, η)为自然坐标(或局部坐标，无量纲)。

6.2.1 坐标变换

为了得到式(6-1)的映射关系（坐标变换），以四边形单元4个结点坐标(x_i, y_i)，（i=1, 2, 3, 4）作为参数，通过在自然坐标(ξ, η)中插值得到单元内坐标(x, y)，即：



$$\left.\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)x_i \\ y &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)y_i \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}4)$$

其中：$\begin{cases} N_1 = (1-\xi)(1-\eta)/4, & N_2 = (1+\xi)(1-\eta)/4 \\ N_3 = (1+\xi)(1+\eta)/4, & N_4 = (1-\xi)(1+\eta)/4 \end{cases}$

（6-4）式称为单元几何模式

可取（6-4）式作为映射关系（坐标变换）：$(x, y) = \mathrm{F}(\xi, \eta)$

6.2.1 坐标变换

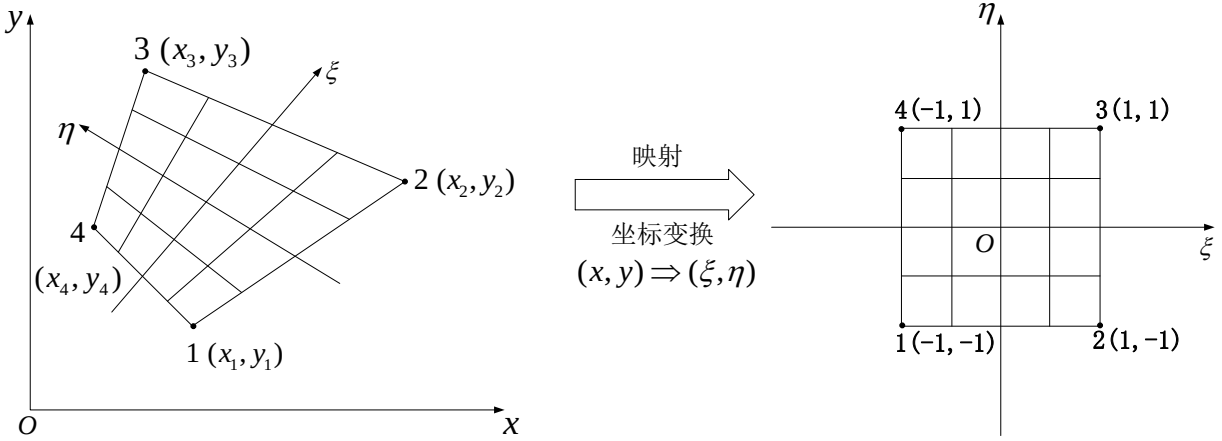
可证：式（6-4）把物理坐标中四结点四边形映射为自然坐标中规则正方形。

例如，物理坐标中四边形1-2边映射到自然坐标中1-2边（$\eta = -1$）

在（ξ, η）=（$-1,-1$）：$x(-1,-1)=x_1$ ； $y(-1,-1)=y_1$ （1-2 边起点）

在（ξ, η）=（$0,-1$）：$x=\frac{1}{2}(x_1+x_2)$； $y=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$ （1-2 边中点）

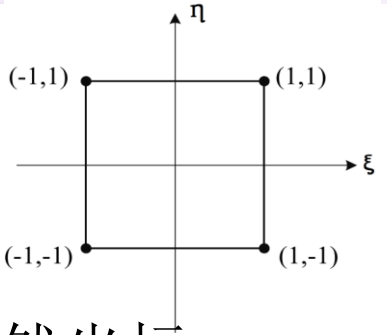
在（ξ, η）=（$1,-1$）：$x = x_2$； $y = y_2$ （1-2 边终点）



$(x_1, y_1) \to (-1,-1)$; $(x_2, y_2) \to (1,-1)$

$(x_3, y_3) \to (1,1)$; $(x_4, y_4) \to (-1,1)$

6.2.2 单元位移模式



任意四边形单元结点位移：$\delta_i = \{u_i, v_i\}^T, (i = 1,2,3,4)$

任意四边形单元结点位移向量：$\{\delta\}^e = \{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}^T$

以4个结点位移 $\{u_i, v_i\}^T, (i = 1,2,3,4)$ 作为参数，通过在自然坐标 (ξ, η) 中插值得到四结点四边形单元位移分布，即位移模式：

$$\left.\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)u_i \\ v &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)v_i \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}6)$$

其中：$\begin{cases} N_1 = (1-\xi)(1-\eta)/4, & N_2 = (1+\xi)(1-\eta)/4 \\ N_3 = (1+\xi)(1+\eta)/4, & N_4 = (1-\xi)(1+\eta)/4 \end{cases}$

(6-6) 可写成：$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = [N(\xi,\eta)]\{\delta\}^e$

其中：$[N(\xi,\eta)] = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}$

由(6-4)和(6-6)可见：

$$\left.\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)x_i \\ y &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)y_i \end{aligned}\right\} \qquad \left.\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)u_i \\ v &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)v_i \end{aligned}\right\}$$

描述单元位移分布的位移模式

描述单元几何形状的几何模式

（构形相同）

（相同的形函数）

结点位移参数和坐标参数数目相同：**等参数单元（等参元）**

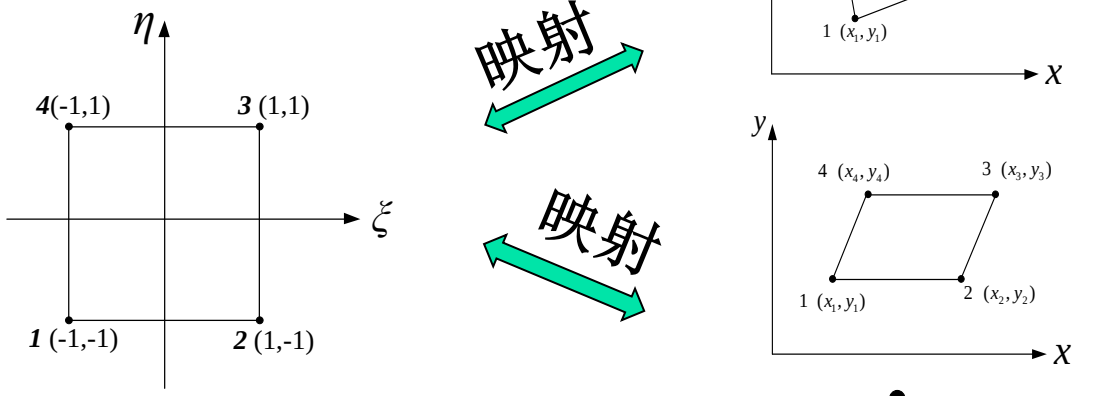
等参元是几何模式与位移模式完全相同的映射单元。

6.2 平面四结点四边形等参单元

自然坐标中的规则正方形单元称为：　母单元

物理坐标中的实际单元称为：　子单元

任意子单元均可映射为母单元。



母单元（主单元）

子单元（实际单元）

6.2.3 单元应变与应力

由几何方程：

$$\{\varepsilon\}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{Bmatrix} \quad (6\text{-}7)$$

式中（u, v）是（ξ，η）的函数，

而（ξ，η）又是中间变量（x, y）的函数，

由复合求导：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial \xi}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \xi}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \xi}\\ \dfrac{\partial u}{\partial \eta}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \eta}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \eta}\end{cases},\qquad \begin{cases}\dfrac{\partial v}{\partial \xi}=\dfrac{\partial v}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \xi}+\dfrac{\partial v}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \xi}\\ \dfrac{\partial v}{\partial \eta}=\dfrac{\partial v}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \eta}+\dfrac{\partial v}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \eta}\end{cases}$$

6.2.3 单元应变与应力

写成矩阵形式：

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} = [J] \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial v}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial v}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} = [J] \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial v}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (6-8)$$

式中，$[J] = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$ 称为雅可比矩阵，

它是位移（u, v）对（ξ，η）偏导数和对（x, y）偏导数的变换矩阵。

6.2.3 单元应变与应力

$$[J(\xi,\eta)]=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}x_i & \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}y_i \\ \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}x_i & \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}y_i \end{bmatrix}$$

对式(6-8)求逆，得

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix}=[J]^{-1}\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix},\qquad \begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix}=[J]^{-1}\begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix}$$

6.2.3 单元应变与应力

记 $$\left[\hat{J}\right]\equiv\left[J\right]^{-1}=\frac{1}{\det[J]}\begin{bmatrix}J_{22} & -J_{12}\\ -J_{21} & J_{11}\end{bmatrix}$$

其中，$\det[J]=J_{11}\ J_{22}-J_{12}\ J_{21}$ 称为雅可比。

则：
$$\begin{Bmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}\\ \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial y}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\left[\hat{J}\right] & 0\\ 0 & \left[\hat{J}\right]\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\frac{\partial u}{\partial \xi}\\ \frac{\partial u}{\partial \eta}\\ \frac{\partial v}{\partial \xi}\\ \frac{\partial v}{\partial \eta}\end{Bmatrix}\qquad (6\text{-}9)$$

6.2.3 单元应变与应力

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \eta} \\ \dfrac{\partial v}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \xi} u_i \\ \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \eta} u_i \\ \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \xi} v_i \\ \sum_{i=1}^{4} \dfrac{\partial N_i}{\partial \eta} v_i \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_1}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \xi} & 0 \\ \dfrac{\partial N_1}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \eta} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial N_1}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \xi} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \xi} \\ 0 & \dfrac{\partial N_1}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial \eta} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{Bmatrix} = \left[\overset{\vee}{N}\right]\{\delta\}^e \quad (6\text{-}10)$$

将(6-10)代入(6-9)，再代入(6-7)得：

$$\{\varepsilon\} = [B(\xi,\eta)]\{\delta\}^e \qquad (6\text{-}11)$$

6.2.3 单元应变与应力

式中应变矩阵，

$$[B(\xi,\eta)]_{3\times 8}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix}_{3\times 4}\begin{bmatrix}[\hat{J}]&[0]\\[0]&[\hat{J}]\end{bmatrix}_{4\times 4}[\tilde{N}]_{4\times 8}$$

应力：

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^{e}\quad(6\text{-}12)$$

6.2.4 单元刚度方程

$$[K]^e\{\delta\}^e = \{f\}^e \tag{6-13}$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e = \iint_A [B(x,y)]^T [D][B(x,y)]\,t\,dA \tag{6-14}$$

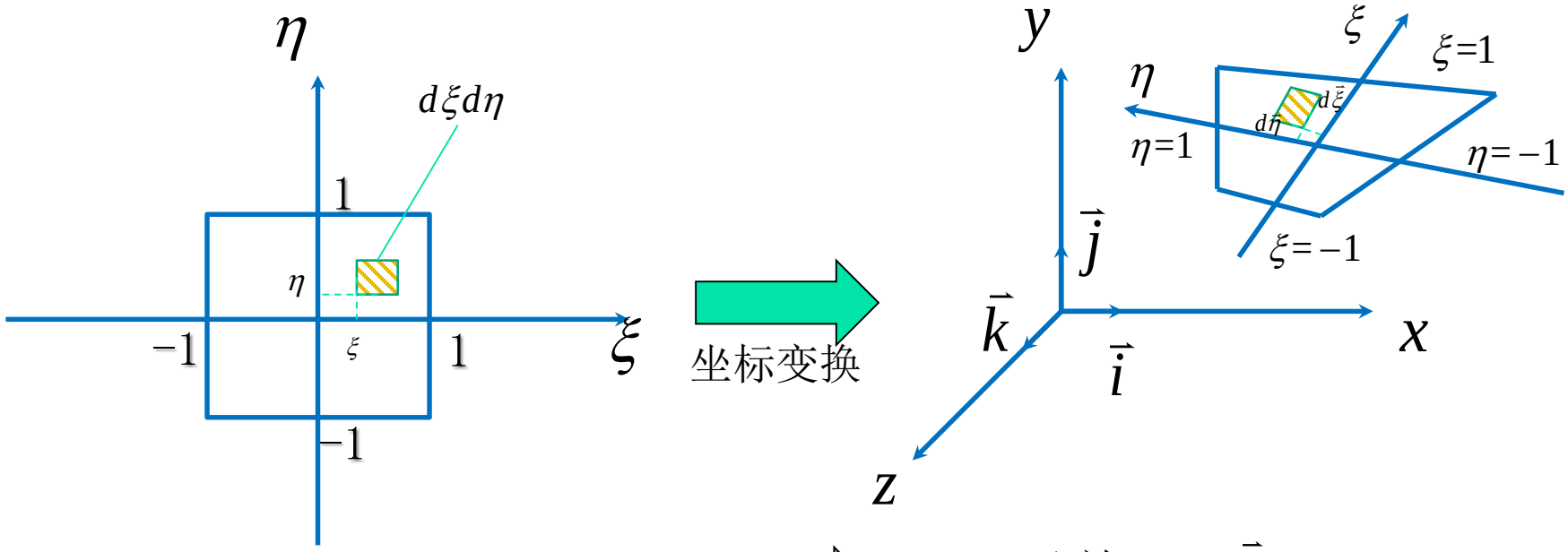
$$[K]^e = \iint_A [B(x,y)]^T [D][B(x,y)]\,t\,dA$$

通过坐标变换：

$$= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} [B(\xi,\eta)]^T [D][B(\xi,\eta)]\,t\,|J(\xi,\eta)|\,d\xi d\eta$$

(6-15)

6.2.5 面积微元的变换关系



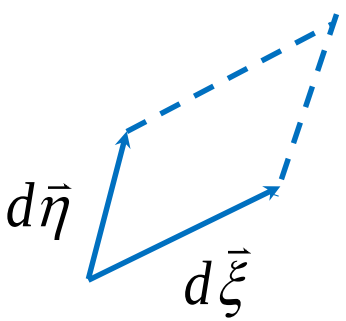
母单元中 $d\xi$ ⟹ 子单元 $d\bar{\xi}$

母单元中 $d\eta$ ⟹ 子单元 $d\bar{\eta}$

母单元微元面为 $d\xi d\eta$ ⟹ 子单元微元面为 dA

6.2.5 面积微元的变换关系

$$dA=\left|d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}\right|$$

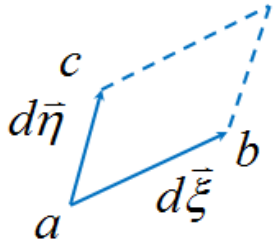


由向量乘积计算公式：$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$

$|\vec{c}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ 为$\vec{a}$和$\vec{b}$ 围成的平行边形的面积。

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}=\vec{i}\,(a_yb_z-a_zb_y)+\vec{j}(a_zb_x-a_xb_z)+\vec{k}(a_xb_y-a_yb_x)$$

为了求 dA 先写出$d\vec{\xi}$和$d\vec{\eta}$：



a点坐标 $x(\xi,\eta)\ y(\xi,\eta)$

b点坐标
$$\begin{cases} x(\xi+d\xi,\eta)=x(\xi,\eta)+\dfrac{\partial x}{\partial \xi}d\xi \\ y(\xi+d\xi,\eta)=y(\xi,\eta)+\dfrac{\partial y}{\partial \xi}d\xi \end{cases}$$

c点坐标
$$\begin{cases} x(\xi,\eta+d\eta)=x(\xi,\eta)+\dfrac{\partial x}{\partial \eta}d\eta \\ y(\xi,\eta+d\eta)=y(\xi,\eta)+\dfrac{\partial y}{\partial \eta}d\eta \end{cases}$$

$$d\vec{\xi}=\frac{\partial x}{\partial \xi}d\xi\vec{i}+\frac{\partial y}{\partial \xi}d\xi\vec{j}+0\cdot\vec{k}$$

$$d\vec{\eta}=\frac{\partial x}{\partial \eta}d\eta\vec{i}+\frac{\partial y}{\partial \eta}d\eta\vec{j}+0\cdot\vec{k}$$

再由向量乘积的计算公式得：

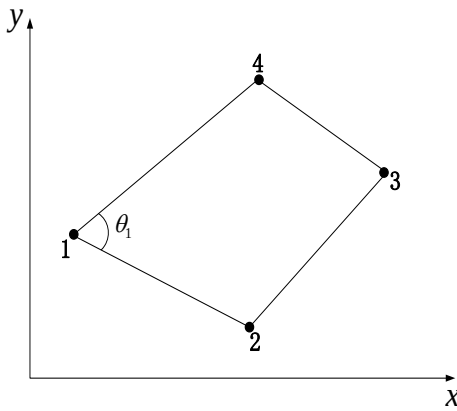
$$d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \xi}d\xi & \dfrac{\partial y}{\partial \xi}d\xi & 0 \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta}d\eta & \dfrac{\partial y}{\partial \eta}d\eta & 0 \end{vmatrix}=\vec{i}\cdot 0+\vec{j}\cdot 0+\vec{k}\cdot\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}d\xi d\eta$$

$$\left|d\vec{\xi}\times d\vec{\eta}\right|=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}d\xi d\eta$$

$$dA=\left|J\right|d\xi d\eta$$

6.2.6 等参变换的必要条件

为保证 $[J]^{-1}$ 存在，要求在整个单元内雅可比 $|J| \neq 0$ ， 因此 $|J| \neq 0$ 是等参变换的必要条件。



可以证明：

若 $0 < \theta_i < \pi \quad (i = 1,2,3,4)$ ， 则 $|J|_{1,2,3,4} > 0$

若 $|J|_{1,2,3,4} > 0$ ，则 $|J| > 0$

为保证能够进行等参变换，子单元为凸四边形，内角$<\pi$ 。

一般取： $35^\circ < \theta_i < 135^\circ$

6.2.7 等参单元等效结点载荷

等效结点载荷（体力）：

$$\{\boldsymbol{r}_b\} = t\iint_A \left[\boldsymbol{N}(x,y)\right]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} b_{\mathrm{x}} \\ b_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} \mathrm{d}A =$$

$$= t\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \left[\boldsymbol{N}(\xi,\eta)\right]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} b_{\mathrm{x}} \\ b_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} \left|\boldsymbol{J}(\xi,\eta)\right| \mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$$

其中，

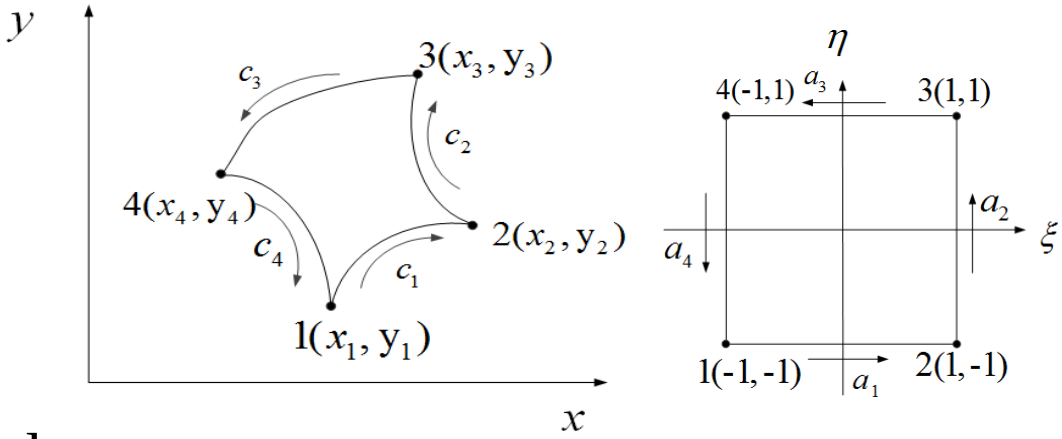
$$\left[\boldsymbol{N}(\xi,\eta)\right] = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}$$

6.2.7 等参单元等效结点载荷

等效结点载荷（面力）：

$$\{\boldsymbol{r}_q\} = t\int_c [\boldsymbol{N}_c(x,y)]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} q_{\mathrm{x}} \\ q_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} \mathrm{d}c$$

$$= t\int_{-1}^{1} [\boldsymbol{N}_c(a)]^{\mathrm{T}} \begin{Bmatrix} q_{\mathrm{x}} \\ q_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix} J_c(a)\mathrm{d}a$$



c 表示子单元边界，a 表示母单元边界（如图）。

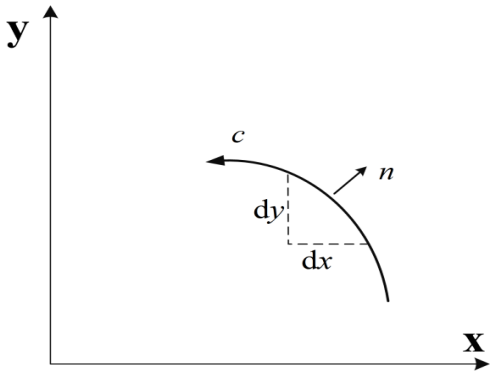
c 通过映射后为 a （$-1 \le a \le 1$），即

$c_1 \to a_1$ ； $c_2 \to a_2$ ； $c_3 \to a_3$ ； $c_4 \to a_4$

$[\boldsymbol{N}_c(a)]$ 为插值函数矩阵在边界c 的取值。如对边界c_1，$\xi = a, \eta = -1$。

在边界 c 上，$\mathrm{d}c=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}a}=\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}a}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}a}\right)^2} \Rightarrow \mathrm{d}c=J_c\mathrm{d}a$

其中 $J_c=\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}a}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}a}\right)^2}$ 为边界雅可比。



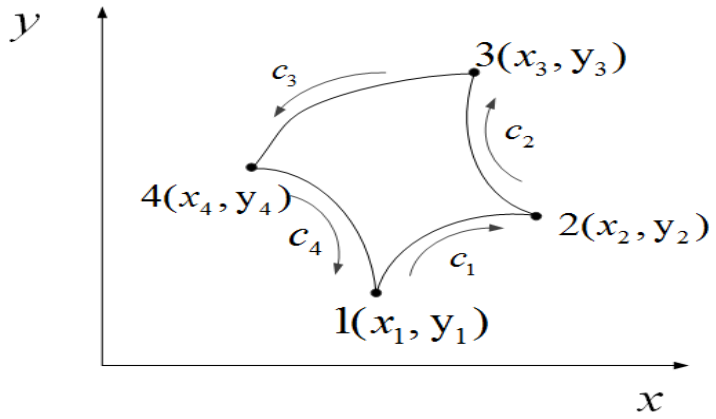
若边界 c 上的法向和切向面力为 $\begin{Bmatrix} q_{\mathrm{n}} \\ q_{\mathrm{t}} \end{Bmatrix}$，有

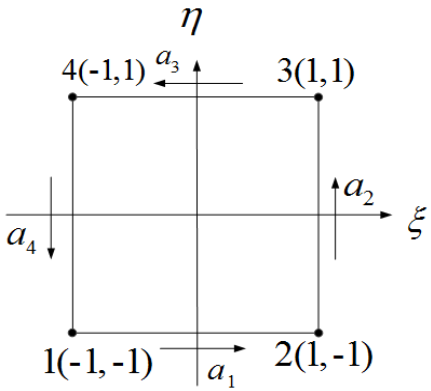
$$\begin{Bmatrix} q_{\mathrm{x}} \\ q_{\mathrm{y}} \end{Bmatrix}=\begin{bmatrix} n_{\mathrm{x}} & -n_{\mathrm{y}} \\ n_{\mathrm{y}} & n_{\mathrm{x}} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} q_{\mathrm{n}} \\ q_{\mathrm{t}} \end{Bmatrix}$$

$n_{\mathrm{x}}, n_{\mathrm{y}}$ 为边界 c 的单位法矢量分量，且有

$$n_{\mathrm{x}}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}a}{J_{\mathrm{c}}};\quad n_{\mathrm{y}}=-\frac{\mathrm{d}x}{dc}=-\frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}a}{J_{\mathrm{c}}}$$

边界映射 $x(a)$ 和 $y(a)$ 可由单元映射按以下方法得到：





对 c_1 边，$a=\xi,\eta=-1 \Rightarrow x(a)=x(a,-1);\ y(a)=y(a,-1)$

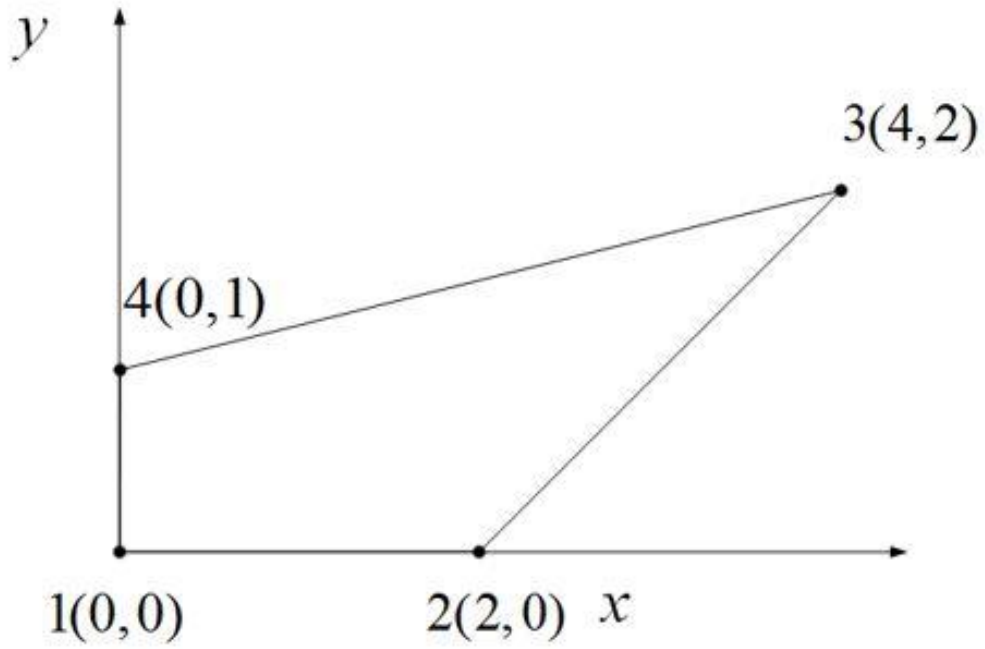
对 c_2 边，$a=\eta,\xi=1 \Rightarrow x(a)=x(1,a);\ y(a)=y(1,a)$

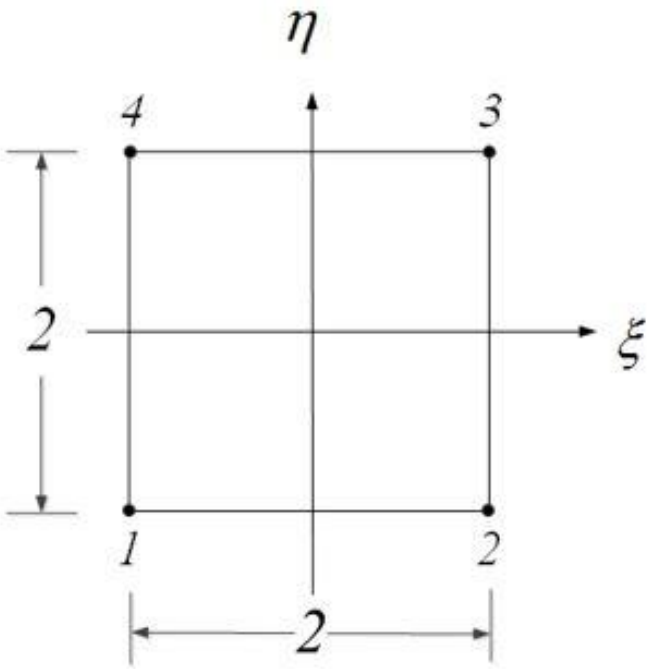
对 c_3 边，$a=-\xi,\eta=1 \Rightarrow x(a)=x(-a,1);\ y(a)=y(-a,1)$

对 c_4 边，$a=-\eta,\xi=-1 \Rightarrow x(a)=x(-1,-a);\ y(a)=y(-1,-a)$

6.2.7 等参单元等效结点载荷

例题：给出图示等参元边界c_3（3-4 边）的 $[N_c(a)]$，$x(a)$，$y(a)$，J_c，n_x, n_y





形函数：

$$N_1=\frac{1}{4}(\xi\text{-}1)(\eta\text{-}1),\quad N_2=\text{-}\frac{1}{4}(\xi+1)(\eta\text{-}1)$$

$$N_3=\frac{1}{4}(\xi+1)(\eta+1),\quad N_4=\text{-}\frac{1}{4}(\xi\text{-}1)(\eta+1)$$

映射关系（几何模式）：

$$x(\xi,\eta)=\sum_{i=1}^{4}N_i x_i=\frac{\xi\eta}{2}+\frac{3\xi}{2}+\frac{\eta}{2}+\frac{3}{2}$$

$$y(\xi,\eta)=\sum_{i=1}^{4}N_i y_i=\frac{\xi\eta}{4}+\frac{\xi}{4}+\frac{3\eta}{4}+\frac{3}{4}$$

求c_3边界（3-4 边）的$[N_c(a)]$，$x(a)$，$y(a)$，J_c，n_x, n_y

对边界c_3(3-4)，$a=-\xi$，$\eta=1$，有 $N_1=N_2=0$，$N_3=\dfrac{1-a}{2}$，$N_4=\dfrac{1+a}{2}$

$$\Longrightarrow \quad [N_c(a)]=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-a}{2} & 0 & \dfrac{1+a}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-a}{2} & 0 & \dfrac{1+a}{2} \end{bmatrix};$$

$$x(a)=2-2a;\quad y(a)=\frac{3}{2}-\frac{a}{2};$$

$$\frac{dx}{da}=-2;\quad \frac{dy}{da}=-\frac{1}{2};\quad J_c=\frac{\sqrt{17}}{2}$$

$$n_x=\frac{dy/da}{J_c}=-\frac{1}{\sqrt{17}}\quad ;\quad n_y=-\frac{dx/da}{J_c}=\frac{4}{\sqrt{17}}$$

第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面四结点四边形等参单元

6.3 平面八结点等参单元

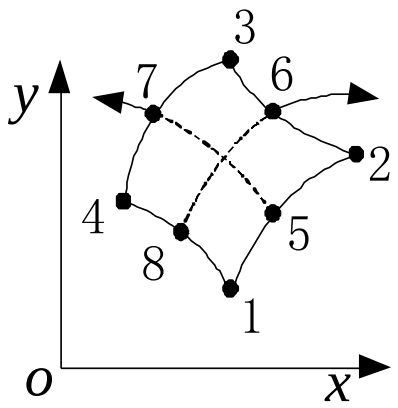
6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分法简介

结点

$(\underbrace{1,2,3,4}_{\text{4角点}};\underbrace{5,6,7,8}_{\text{四边中点}})$



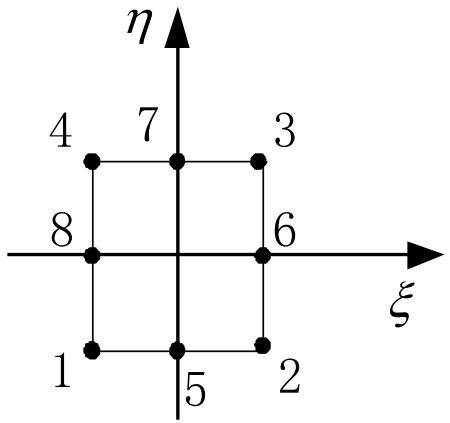
（子单元）

映射



结点

$(\underbrace{1,2,3,4}_{\text{4角点}};\underbrace{5,6,7,8}_{\text{四边中点}})$



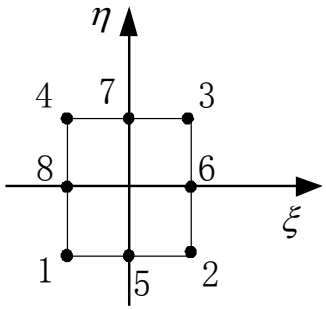
（母单元）

单元结点位移 (u_i, v_i) ,i = (1~8)

1、单元的几何模式 ：

以单元的8个结点坐标(x_i, y_i), (i=1, 2, …, 8）作为参数，通过在自然坐标(ξ, η)中插值得到单元内坐标(x, y)，即：

$$x=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta)x_i;\quad y=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta)y_i \qquad (6\text{-}16)$$

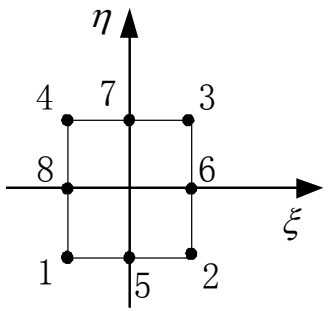


$$\left.\begin{aligned}
N_1&=(1-\xi)(1-\eta)(-\xi-\eta-1)/4 & N_2&=(1+\xi)(1-\eta)(\xi-\eta-1)/4\\
N_3&=(1+\xi)(1+\eta)(\xi+\eta-1)/4 & N_4&=(1-\xi)(1+\eta)(-\xi+\eta-1)/4\\
N_5&=(1-\xi^2)(1-\eta)/2 & N_6&=(1-\eta^2)(1+\xi)/2\\
N_7&=(1-\xi^2)(1+\eta)/2 & N_8&=(1-\xi)(1-\eta^2)/2
\end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}17)$$

易证：母单元（规则四边形）经(6-16)的坐标变换之后，在（x, y）面上映射为曲边四边形。

2、单元位移模式：

以8个结点位移 $(u_i, v_i),\ (i=1\sim 8)$ 作为参数，通过在自然坐标(ξ, η)中插值得到平面八结点四边形单元的位移分布，即单元位移模式：



$$u=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)u_i \quad , \quad v=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)v_i \qquad (6.18)$$

式中，

$$\left.\begin{aligned} N_1&=(1-\xi)(1-\eta)(-\xi-\eta-1)/4 & N_2&=(1+\xi)(1-\eta)(\xi-\eta-1)/4\\ N_3&=(1+\xi)(1+\eta)(\xi+\eta-1)/4 & N_4&=(1-\xi)(1+\eta)(-\xi+\eta-1)/4\\ N_5&=(1-\xi^2)(1-\eta)/2 & N_6&=(1-\eta^2)(1+\xi)/2\\ N_7&=(1-\xi^2)(1+\eta)/2 & N_8&=(1-\xi)(1-\eta^2)/2 \end{aligned}\right\}$$

3、单元刚度方程：

$$[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e$$

其中，

$$[k]^e=\begin{cases}\iint_A[B]^T[D][B]t\,dA & [B]\sim(x,y)\\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[B]^T[D][B]t\,|J|d\xi d\eta & [B]\sim(\xi,\eta)\end{cases}$$

任意四边形单元的插值函数与映射单元举例（见阅读课件）